RSI GROUP · 2027 年度 IT 營運計畫

蜂巢計畫實施藍圖

本文件界定蜂巢計畫（Project Hive）的工作範疇、推進順序與分工：第一階段打通台北總部與越南、柬埔寨、印尼、孟加拉各產區的 API Platform 與 Data Lake，作為後續 BI、KPI 與 AI 應用的共同資料底座。

版本	目前階段	下一個裁示
v2.2 • 2026-10-16	**階段 1 現況盤點 • 進行中**	**D01 範圍、D02 窗口、D03 首批標的**
預計啟動 **2026 年 11 月初** 暫定		

GOVERNANCE

治理原則

01 · 專案性質

蜂巢計畫是跨國資訊架構升級工程，由責任矩陣（見下方 RACI）驅動總部 ITS、IS、ERP Team、各廠 IT 與協力廠商落地。

02 · 顧問角色

外部顧問每週平均投入 1–2 天，負責需求統整、架構規劃、跨廠協同、方案審查與進度回報；開發、部署與日常維運由指派團隊承接。

03 · 決策開放

平台選型（商業雲端、開源或混合）、預算與正式建置時程，依現況盤點與選型結果呈核後定案。

04 · 總部集中控管

採 Global Control Center 模式：由總部統一決策與控管，各產區提出營運與維護需求後回饋校正。需求來源分三類：總部推動、產區需求（經各廠 IT 主管彙整）、副總年度規劃。

Howard Liao Ph.D.

TIMELINE & GATES

六階段推進與決策閘門

週數為建議期程，自專案啟動日（預計 2026 年 11 月初）起算；紅色標籤為進入下一階段前必須完成的裁示。階段 5 期程依選型結果另訂。

階段 1 · 進行中

現況盤點

W1–W4

清查總部與各廠系統、資料庫、API 與窗口名單。

D02

階段 2

範圍確認

W5–W6

核定首批 API、Data Lake 與資料納入範圍。

D01 D03

階段 3

平台選型

W7–W10

比較三種架構，產出成本估算與建議方案。

D04 D06

階段 4

PoC 驗證

W11–W18

依下方驗收標準驗證首批串接與 BI 取數。

D05

階段 5

建置與驗收

W19 起 · 依選型

正式環境部署、每日離峰結算傳輸與階段驗收。

階段 6

維運交接

建置後 4 週

維運手冊交接、分工表生效、SLA 監控上線。

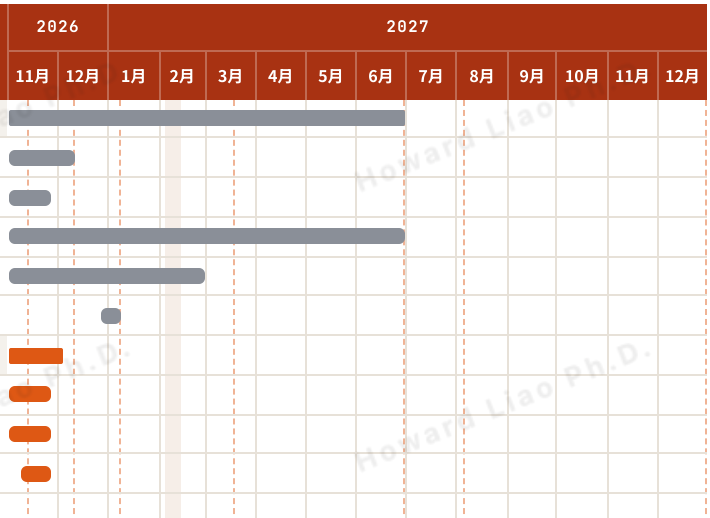
WBS GANTT · 2026.11 – 2027.12

全案 WBS 甘特圖

六大工作包、三十項工作細項與決策閘門。排程為建議值，現況盤點後校正；W1 = 2026/11/02。

Pillar I 雙平台與盤點　年度系統與第二階段　專案治理　決策閘門／里程碑　春節封網

編號	工作細項	期程	主責
1.0	**專案治理**	2026/11/02-2027/06/30	
1.1	範圍與窗口裁示（D01–D03）	2026/11/02-12/11	發起人
1.2	RACI 與主責代理表	2026/11/02-11/27	顧問
1.3	KPI 指標定義	2026/11/02-2027/06/30	發起人／IT
1.4	每週一 Review 與月度服務紀錄	2026/11/02-2027/02/28	顧問
1.5	階段檢討（第二個月底）	2026/12/28-2027/01/08	發起人
2.0	**現況盤點（W1–W4）**	2026/11/02-12/04	
2.1	系統與資料庫清冊	2026/11/02-11/27	IS／各廠 IT
2.2	API 與介面盤點	2026/11/02-11/27	IS／ERP Team
2.3	身分、資安、災備與網路盤點	2026/11/09-11/27	ITS



2.4	技術職能問卷（主管先試填）	2026/11/02-11/20	顧問
2.5	需求、風險與優先順序	2026/11/16-12/04	顧問
3.0	**API Platform（P1-1）**	2026/11/30-2027/06/30	
3.1	首批串接情境與範圍	2026/11/30-12/11	IS
3.2	目標架構與 API 管理原則	2026/11/30-12/25	顧問
3.3	三方案選型與 TCO（D04）	2026/12/14-2027/01/08	顧問／SI
3.4	PoC 驗證（含春節順延）	2027/01/11-03/19	IS／SI
3.5	正式建置與上線	2027/04/01-06/30	IS／SI
4.0	**Data Lake（P1-3／P1-4）**	2026/11/30-2027/06/30	
4.1	資料來源與納入範圍	2026/11/30-12/11	IS／ERP Team
4.2	分層設計與資料治理	2026/11/30-2027/01/08	顧問
4.3	每日結算傳輸與對帳規則	2026/12/14-2027/01/22	IS／ITS
4.4	資料落地與法規檢核（D06）	2026/12/14-2027/01/08	發起人／法務
4.5	首廠每日結算入湖	2027/04/01-06/30	IS／各廠 IT
5.0	**年度系統（2027）**	2027/04/01-12/31	
5.1	BPM／電子簽核	2027/04/01-09/30	IS
5.2	RPA 辦公室自動化	2027/04/01-12/31	IS
5.3	產區成本估算、成本試算、預算	2027/07/01-12/31	ERP Team／IS
5.4	Tech Pack 自動翻譯 AI	2027/07/01-12/31	IS
5.5	資產管理（ERP／AMS／TPM）	2027/10/01-12/31	ERP Team
6.0	**移交與擴展（第二階段）**	2027/07/01-12/31	
6.1	維運分工與手冊（D05）	2027/07/01-07/31	承接團隊
6.2	第二產區複製	2027/07/01-09/30	IS／各廠 IT
6.3	BI 改由 Data Lake 取數	2027/07/01-09/30	IS
6.4	Agentic AI／RAG 場景驗證	2027/10/01-12/31	IS
6.5	年度檢討與 2028 規劃	2027/11/01-12/31	發起人
	決策閘門與里程碑		



來源：蜂巢計畫實施藍圖 v2.2、RSI 營運主流程與系統架構規劃（2026-09-23）、2027 IT 營運計畫 v7.2.0。

Howard Liao Ph.D.

PHASE 1 · 9 TASKS

第一階段 9 項任務

「階段」對應上方推進條；同一任務的規劃與建置分屬不同階段時一併標示。

編號	工作項目	主要工作內容	交付產出	階段	狀態
1	**現況與需求盤點**	了解台北總部與越南、柬埔寨、印尼、孟加拉各產區的系統、資料庫、介面、資料交換方式及管理需求	現況清單、需求清單、窗口名單	1	進行中
2	**API Platform 規劃與建置**	盤點既有 API 與介面，確認首批串接系統、平台功能、權限及管理流程	API 清單、平台方案、首批串接範圍	2 → 5	未啟動
3	**Data Lake Platform 規劃與建置**	盤點既有 MS SQL 與工廠資料，確認資料納入範圍、儲存、整合及管理方式	資料來源清單、資料平台方案	2 → 5	未啟動
4	**平台選型與成本評估**	比較商業雲端、開源及混合方案，確認部署方式、維運需求及預算	選型比較表、成本估算、建議方案	3	未啟動
5	**總部與工廠資料串接**	選定首批資料來源，確認擷取方式、同步規則、資料格式及對來源系統的效能影響	串接規格、資料管線、測試結果	2 → 5	未啟動
6	**每日結算傳輸與重大特例通道**	外點結算原則上每日離峰傳輸一次，重大緊急事項才走特例通道多次傳輸，以保護外點 SD-WAN 頻寬；確認結算時間、對帳規則、失敗補跑及斷線補傳	離峰排程規格、結算規則、SD-WAN 流量管制項目	2 → 5	未啟動
7	**雲端部署與網路資安配套**	確認雲端帳號、總部／工廠連線、權限與稽核需求；釐清 SD-WAN、CASB 的實際範圍	部署架構、網路	3	未啟動

編號	工作項目	主要工作內容	交付產出	階段	狀態
			及資安需求清單		
8	**PoC 與階段驗收**	依驗收標準驗證首批 API、資料同步、每日對帳及既有 BI 取數	PoC 報告、問題清單、驗收結果	4	未啟動
9	**執行與維運分工**	確認 ITS、IS、ERP Team、各廠 IT、顧問及廠商的建置與維運責任	分工表、維運責任及交接清單	6	未啟動

IT ORGANIZATION

RSI Group IT 組織與分工

依副總說明整理；總部 IT 分三個團隊，各廠 IT 偏執行與維護，不負責開發。

ITS · Infra

網路、機房等基礎設施，含總部與各產區之間的 SD-WAN 連線。

ERP Team

業務流程系統，從研發、採購一路到帳務結算；ERP 為 D365，以 C++ 開發。

IS

工廠與台北總部的系統，例如 MES、IE 與品管系統的開發與推動。

各廠 IT

越南、柬埔寨、印尼、孟加拉各產區的 IT 團隊：機房、系統上線與日常問題處理，不負責開發。

Howard Liao Ph.D.

RESPONSIBILITY MATRIX

RACI 責任矩陣 初稿 · 待發起人確認

每項任務只有一位最終負責人（A）。顧問負責規劃與審查；平台與串接由 IS 承接，網路與資安由 ITS 承接，各廠 IT 負責現場上線與維護。

任務	專案發起人	外部顧問	ITS	IS	ERP Team	各廠 IT	SI／原廠
1 現況與需求盤點	A	R	C	C	C	C	–
2 API Platform	I	A	C	R	C	I	R
3 Data Lake Platform	I	A	C	R	C	I	R
4 平台選型與成本評估	A	R	C	C	C	I	C
5 總部與工廠資料串接	I	C	C	A	C	R	R
6 每日結算傳輸與特例通道	I	C	R	A	C	R	R
7 雲端部署與網路資安	I	C	A	C	I	C	R
8 PoC 與階段驗收	A	R	C	R	C	C	C
9 執行與維運分工	A	R	C	C	C	C	I

R 執行 · A 最終負責 · C 諮詢 · I 知會

Howard Liao Ph.D.

ACCEPTANCE & RISK

PoC 驗收標準與主要風險

驗收門檻為建議值，於 D01 範圍核定時一併確認。

驗收項目	通過門檻 建議	任務
首批 API 串接	首批範圍內 API 全數上線並納入權限管理	2
每日離峰結算	前一日結算資料於上班前（如 07:00）完成入湖，傳輸全程落在離峰時段	5、6
重大特例通道	特例傳輸需經核准觸發，單次傳輸不使該廠 SD-WAN 使用率超過約定上限	6、7
每日結算對帳	連續 10 個工作日差異筆數為 0	6
斷線補傳	模擬工廠斷線 4 小時，恢復後自動補傳且無重複	6、7
來源系統影響	擷取期間來源系統回應時間增加 ≤ 10%	5
BI 取數	既有聯銓 BI 報表可改由 Data Lake 取數且數值一致	8

風險	影響	緩解措施
外點 SD-WAN 頻寬與網路品質	傳輸擠壓生產用頻寬、同步中斷	每日離峰傳輸為原則，特例通道設核准與流量上限；任務 7 量測各廠頻寬，PoC 納入斷線補傳測試
各廠系統與資料格式不一	串接成本與時程膨脹	階段 1 盤點版本與欄位，首批只選一個試點廠
海外資料法規	部分資料不得出境或需在地留存	D06 決定資料落地區域，選型前完成法規檢核
各廠窗口人力不足	盤點與測試延宕	D02 指定專責窗口並明定每週投入時數
擷取拖慢來源系統	影響工廠日常生產作業	採增量擷取並避開生產尖峰，PoC 量測效能影響
維運承接團隊未定	上線後無人負責	D05 於 PoC 前確定，承接團隊參與 PoC；各廠 IT 不負責開發，開發由 IS 或協力廠商承接

EXECUTIVE DECISIONS

待專案發起人裁示的 6 項決策

每項列出選項、顧問建議、最晚裁示時點，以及延遲時會卡住的任務。

D01 · 範圍核定 — 待裁示

第一階段優先範圍

選項	僅底座（API＋Data Lake＋首批串接）／底座加 BI 優化
建議	僅底座，集中資源先打通資料
期限	階段 2 結束（W6）
卡住	任務 2、3、5、6

D02 · 窗口指派 — 待裁示

跨部門對接窗口

選項	各單位指定專責窗口／由總部 IS 統一對接
建議	ITS、IS、ERP Team、各產區 IT 主管與業務單位各一位專責窗口
期限	階段 1 第 2 週（W2）
卡住	任務 1

D03 · 首批標的 — 待裁示

首批納入的系統與工廠

選項	單一試點廠／多廠同步
建議	依試點慣例：新技術／自動化議題由柬埔寨廠試點，管理面議題由越南廠試點；本案屬新平台導入，建議柬埔寨廠（待確認）
期限	階段 2 結束（W6）
卡住	任務 5、8

D04 · 預算時程 — 選型後呈報

預算範圍與期望時程

選項	依任務 4 選型比較表提出三種方案
建議	先核定 PoC 預算，正式建置預算於 PoC 後核定
期限	階段 3 結束（W10）
卡住	任務 8 及階段 5

D05 · 承接單位 — 待確立分工

開發與維運承接團隊

選項	內部專責團隊／外部協力原廠／混合
建議	PoC 前確定，並讓承接團隊參與 PoC
期限	階段 4 開始前（W10）
卡住	任務 8、9

D06 · 資料落地 — 待裁示

資料落地區域與雲端主區

選項	集中於單一雲端區域／各國在地留存後彙總
建議	先完成各廠所在國法規檢核再決定
期限	階段 3 結束（W10）
卡住	任務 3、4、7

PHASE 2 · APPLICATIONS

第二階段應用

進入條件：PoC 驗收通過，且首批工廠資料連續 30 天每日結算無差異。第一階段只蒐集需求，不同步建置。

編號	工作項目	主要工作內容	依賴的資料底座	準備動作
10	**聯銓 BI 優化**	盤點既有報表與使用問題，確認資料來源、效能及呈現改善需求	Data Lake 首批資料	需求收集
11	**KPI 系統化**	統一指標定義、計算口徑、資料來源、更新頻率及負責人；副總 11 月起與 IT 討論指標定義	每日結算資料	11 月指標討論
12	**品質驗證（資料品質確認）**	資料串回後，確認資料品質並驗證產品品質差異（如 6 Sigma 分析），作為改善依據	工廠生產與品質資料	資料品質確認
13	**Agentic AI／RAG 應用**	釐清使用情境、知識來源、資料權限及預期效益	文件知識庫＋權限模型	場景驗證
14	**AI 主機與硬體評估**	依 AI 應用與部署需求，再評估硬體規格與採購必要性	依 12、13 結果	算力成本核算
15	**Global Control Center 治理模式確認**	總部集中決策與控管，各產區營運與維護（O&M）需求回饋後校正；報表呈現可因地制宜，背後管理邏輯必須一致	總部治理模式	模式定調